QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 7

Chapitre 9 — Résoudre des problèmes

Rappel : une quantité qui double à chaque étape est multipliée par 2^n après n étapes. Pour les très grands ou très petits nombres, on utilise la notation scientifique.

1 **Les bactéries.** Une bactérie se divise en deux toutes les 20 minutes.

a. Combien y a-t-il de bactéries au bout d'1 h ? de 2 h ? .....

b. Au bout de combien de temps y en a-t-il plus de 1 000 ?

.....

2 **La rumeur.** Une personne raconte un secret à 3 amis le lundi. Le mardi, chacun le raconte à 3 nouvelles personnes, et ainsi de suite. Combien de personnes apprennent le secret le dimanche (7e jour) ?

.....

3 **Le cube.** Un grand cube est formé de petits cubes d'arête 1 cm. Son arête mesure 10 cm.

a. Combien de petits cubes le composent ? .....

b. Combien de petits cubes forment une face ? .....

4 **L'année-lumière.** La lumière parcourt 3×10^8 m par seconde. Une année compte environ $3{,}15\times10^7$ s. Calculer la distance parcourue en un an (une année-lumière), en notation scientifique.

.....

5 **Le cœur.** Un cœur bat environ 70 fois par minute. Calculer l'ordre de grandeur du nombre de battements en 80 ans.

.....

.....

Sur le cahier

6 **L'échiquier de Sissa.** Selon la légende, Sissa demanda au roi un grain de riz sur la première case d'un échiquier, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, en doublant à chaque case jusqu'à la 64e.

a. Combien de grains sur la 10e case ? sur la 64e ? **b.** Le nombre total de grains est $2^{64}-1 \approx 1{,}8\times10^{19}$. Un grain pèse environ 0,03 g. Calculer la masse totale en tonnes et la comparer à la production mondiale annuelle de riz (environ 5×10^8 tonnes).